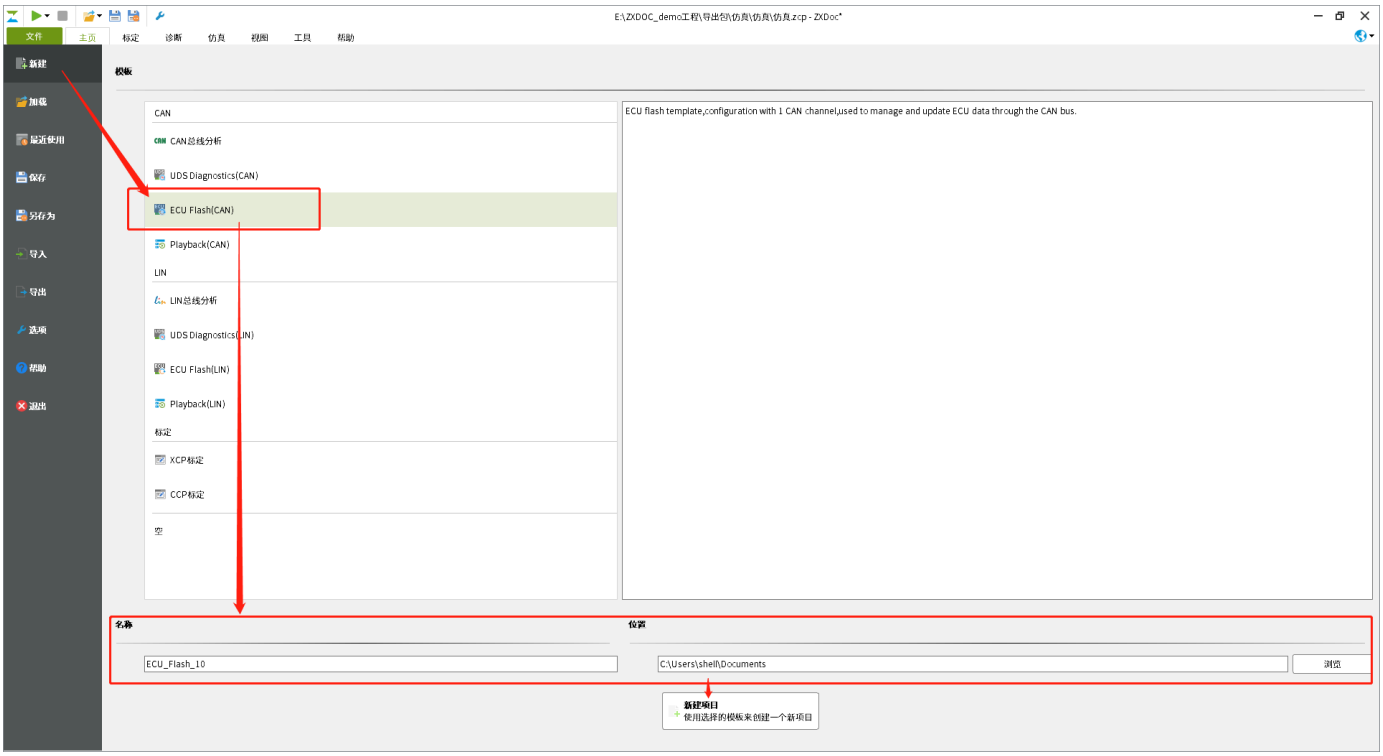
- ECU刷写流程说明
  - 1.新建ECU刷写项目
  - 2.设置通道初始化信息
  - 3.设置ECU设备
  - 4.添加ECU刷新步骤
    - a.添加普通服务
    - b.添加安全访问
    - c.添加文件下载
    - d.添加原始UDS帧
    - e.添加原始CAN帧
  - 5.开始刷写
- 常见问题
  - 如何单独设置特殊的物理地址和响应地址
  - 会话保持是否需要开启，怎么开启
  - 安全解锁dll例程在哪里，是否有接口说明
  - 如何导出/导入刷写流程

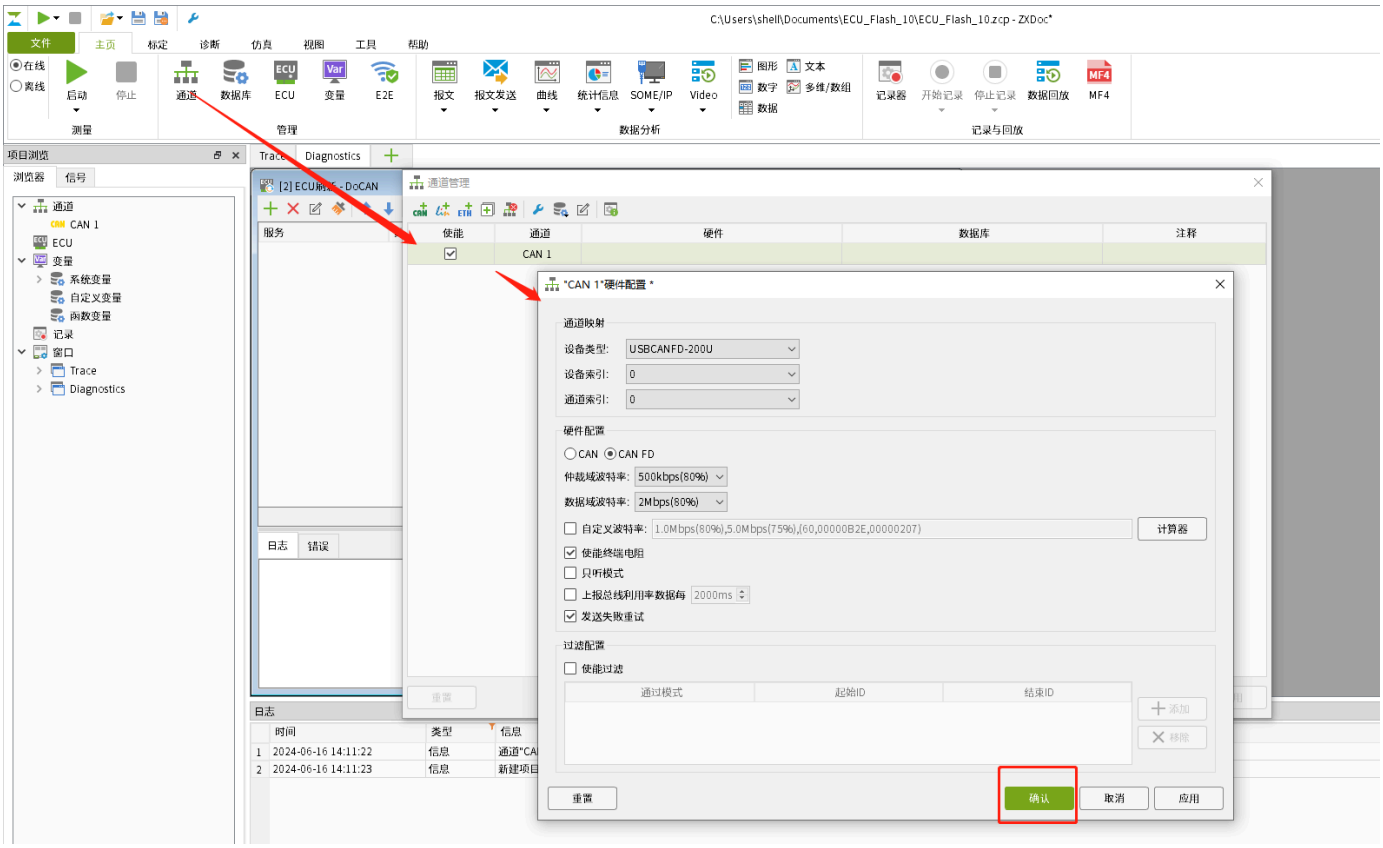

# ECU刷写流程说明

## 1.新建ECU刷写项目



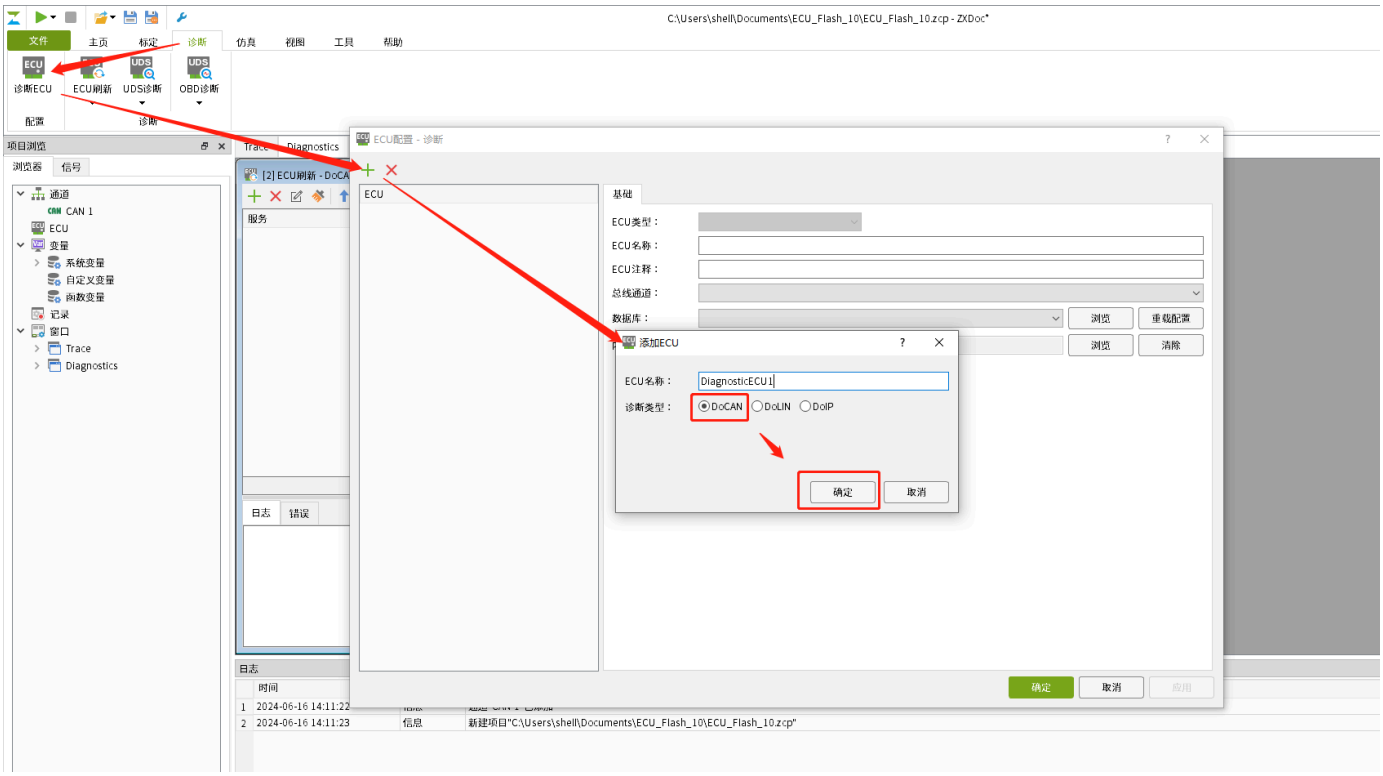

## 2.设置通道初始化信息

例如使用USBCANFD-200U，依据被刷写ECU进行设置，波特率设为500k+2M

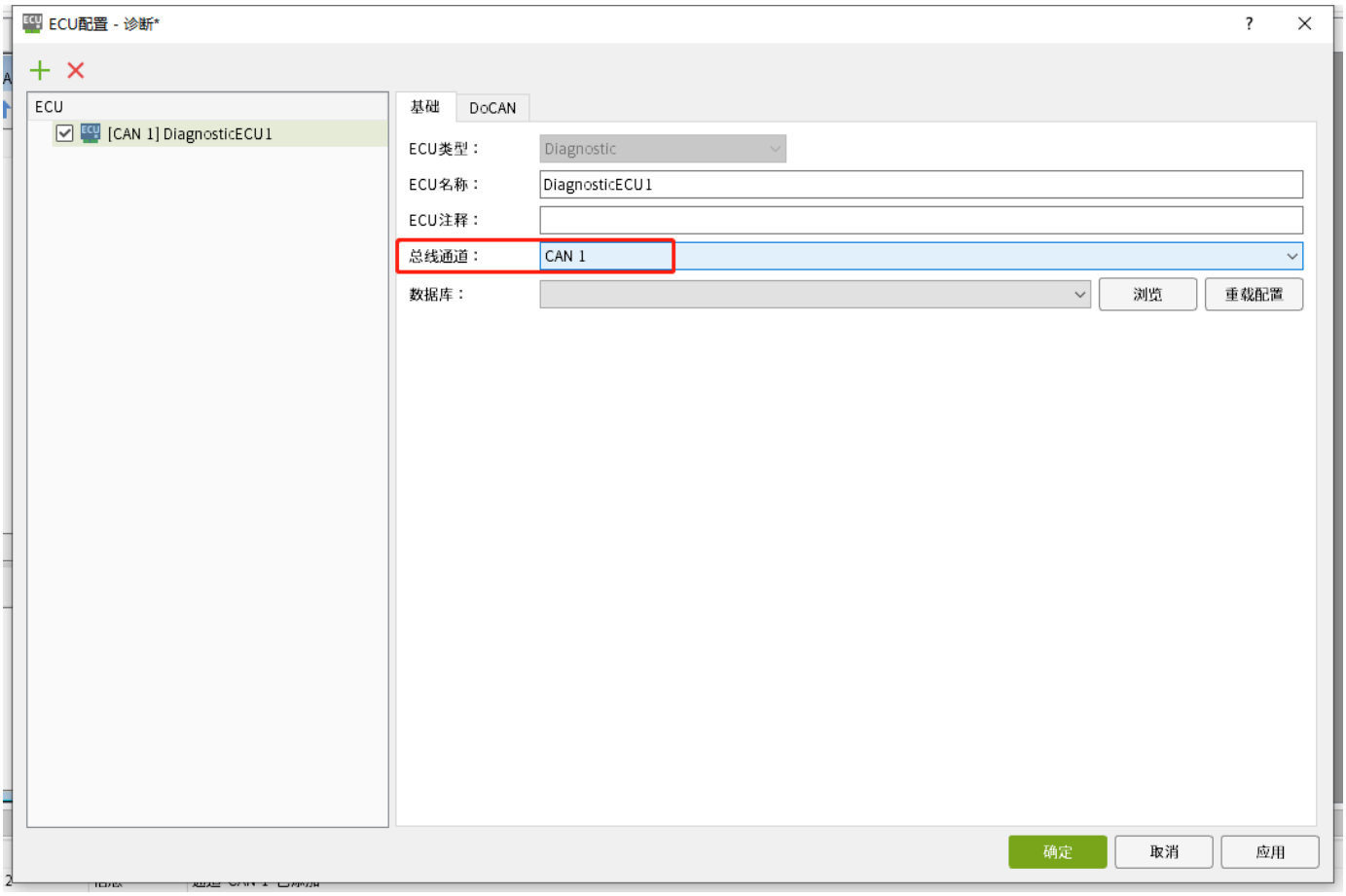



# 3.设置ECU设备

选择【诊断】菜单，点击【诊断ECU】，添加“DoCAN”类型的ECU设备。

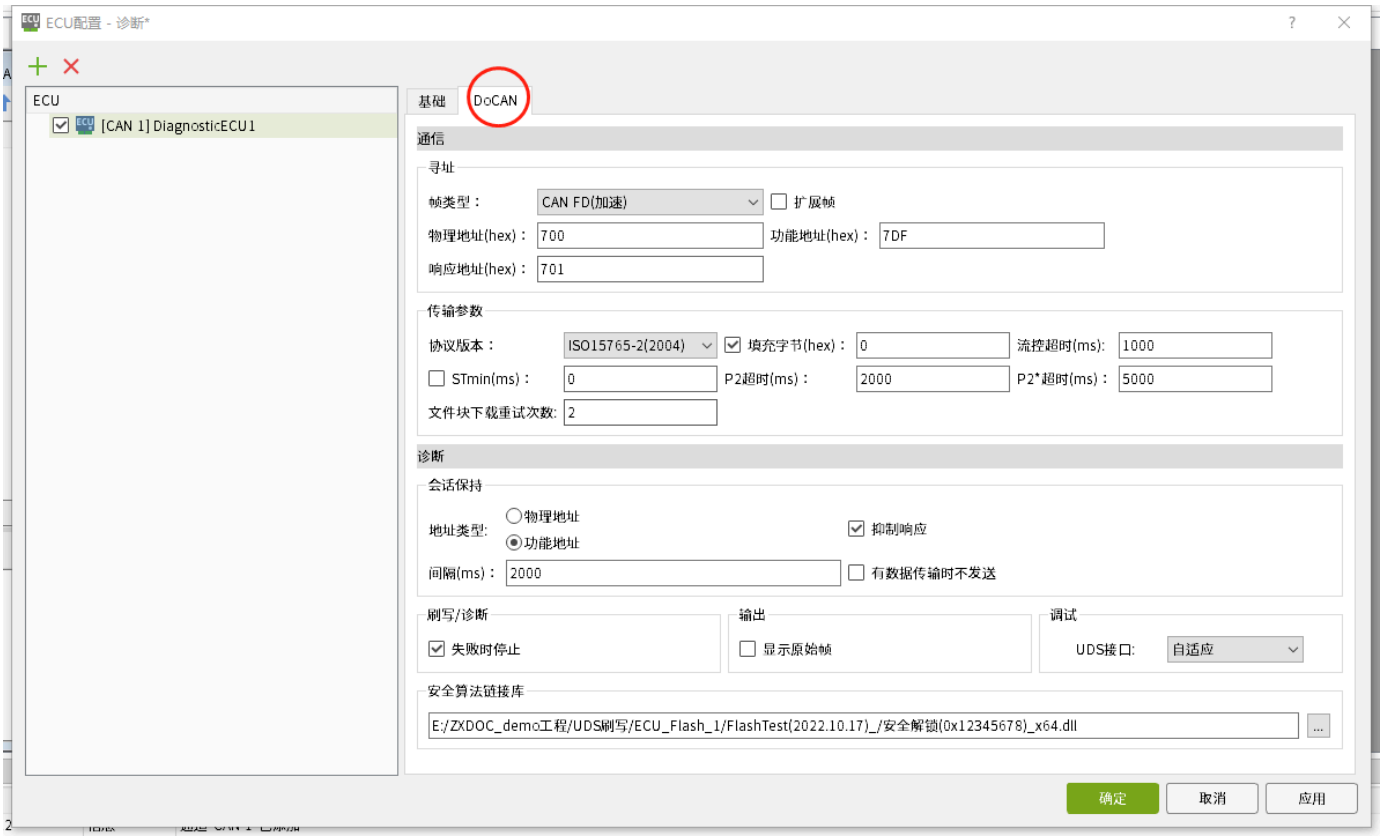



选择【总线通道】（如只有一个CAN通道，则默认选好）




设置当前ECU的通讯参数，并添加安全算法dll，根据ECU实际情况设置

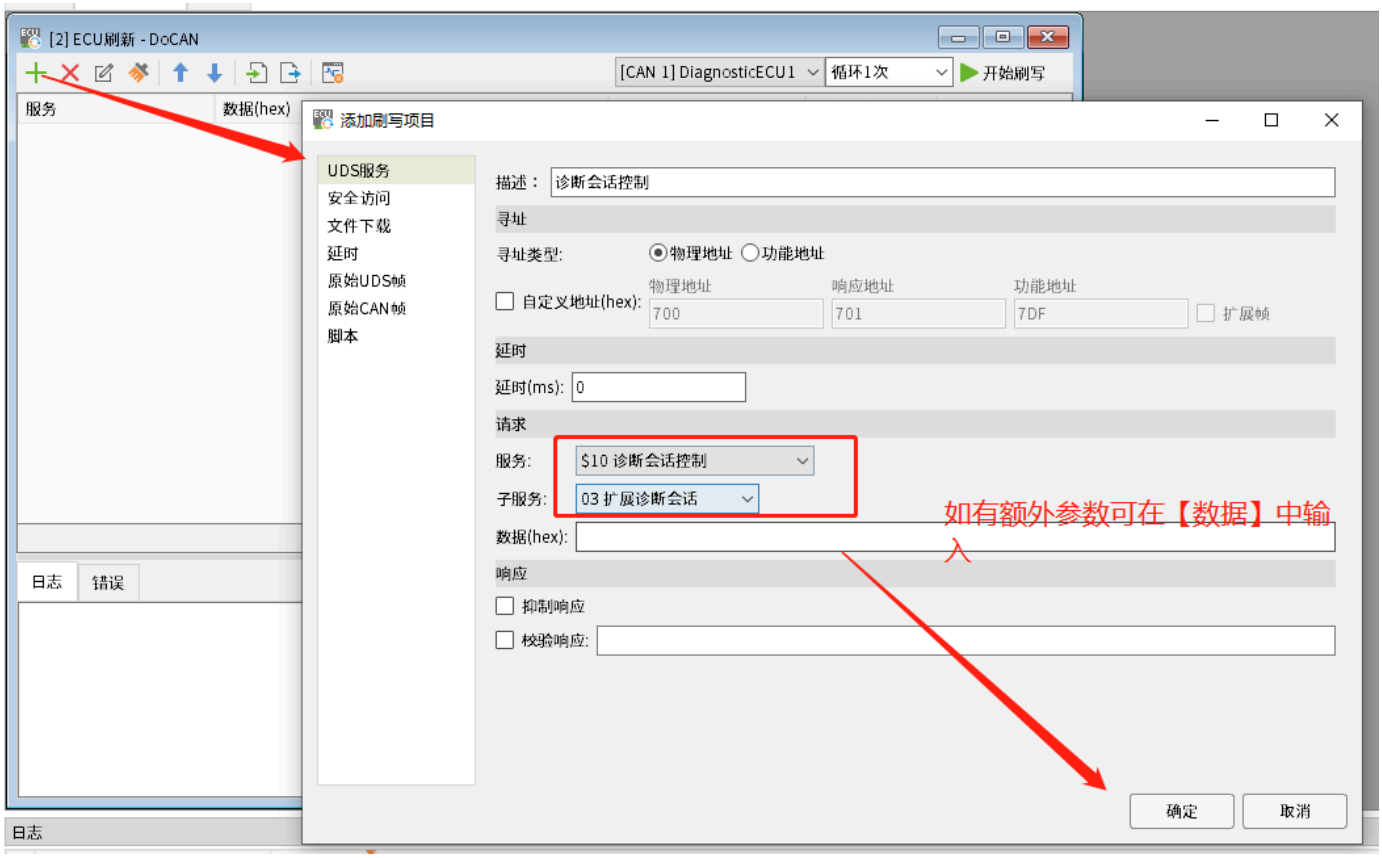
| 参数名称 | 参数说明 |
| --- | --- |
| 物理地址 | CAN卡发给单独ECU的请求CAN-ID |
| 功能地址 | CAN卡发给相同功能地址的多个ECU的CAN-ID |
| 响应地址 | CAN卡等待ECU回复响应的CAN-ID |
| 协议版本 | ISO15765-2004版本传输层协议，仅支持8字节长度；<br>ISO15765-2016，支持最大长度64字节 |
| 填充字节 | 【勾选框】勾选时，can卡发送请求小于8字节填充到8字节，大于8字节就近填充<br>不勾选时，不增加填充字节 |
| STmin(ms) | CAN卡发送多帧的最小间隔时间；<br>当勾选时，忽略ECU的流控stmin参数，由用户填写最小间隔时间<br>不勾选时，依据协议使用ECU的流控间隔 |
| P2超时(ms) | CAN卡请求服务发送后，等待ECU响应的超时时间 |
| P2* 超时(ms) | CAN卡请求服务发送后，收到ECU回复7F XX 78，表示ECU当前繁忙后，延长的等待时间 |




安全算法接口以及生成方法可见ZXDoc安装目录中的【demo】文件夹。

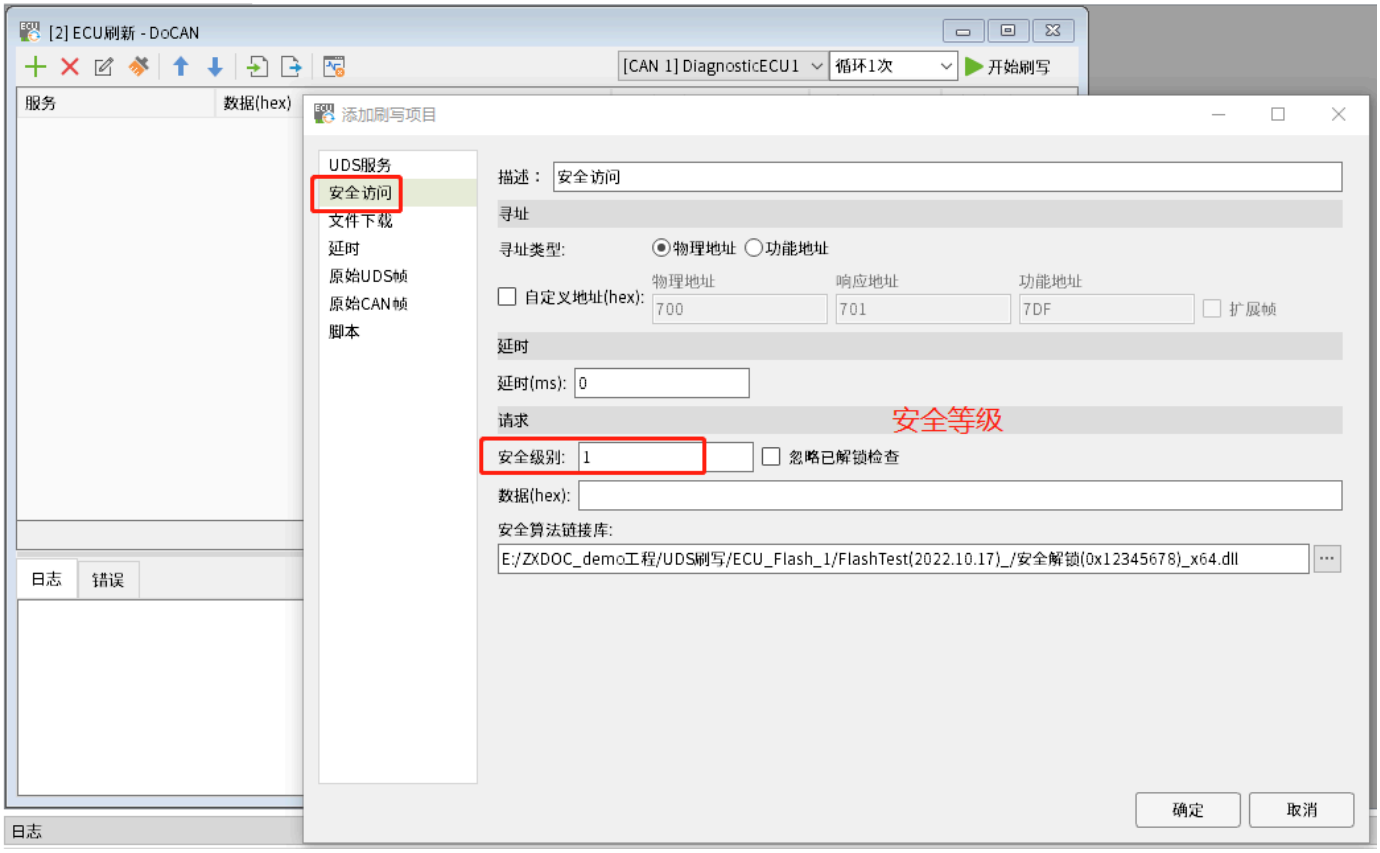
# 4.添加ECU刷新步骤

## a.添加普通服务



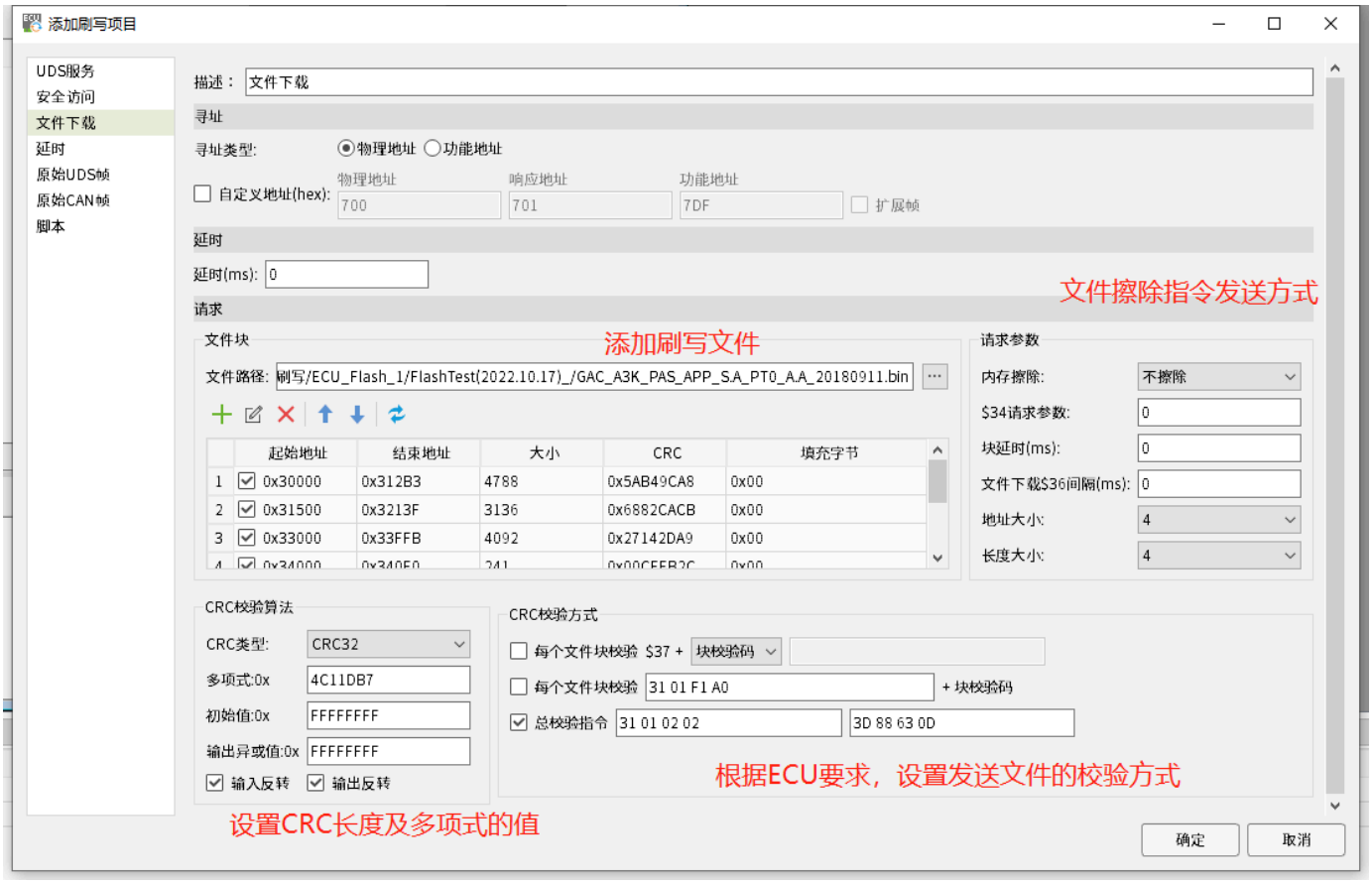
## b.添加安全访问

安全访问只需添加请求种子动作，无需额外添加发送秘钥动作。

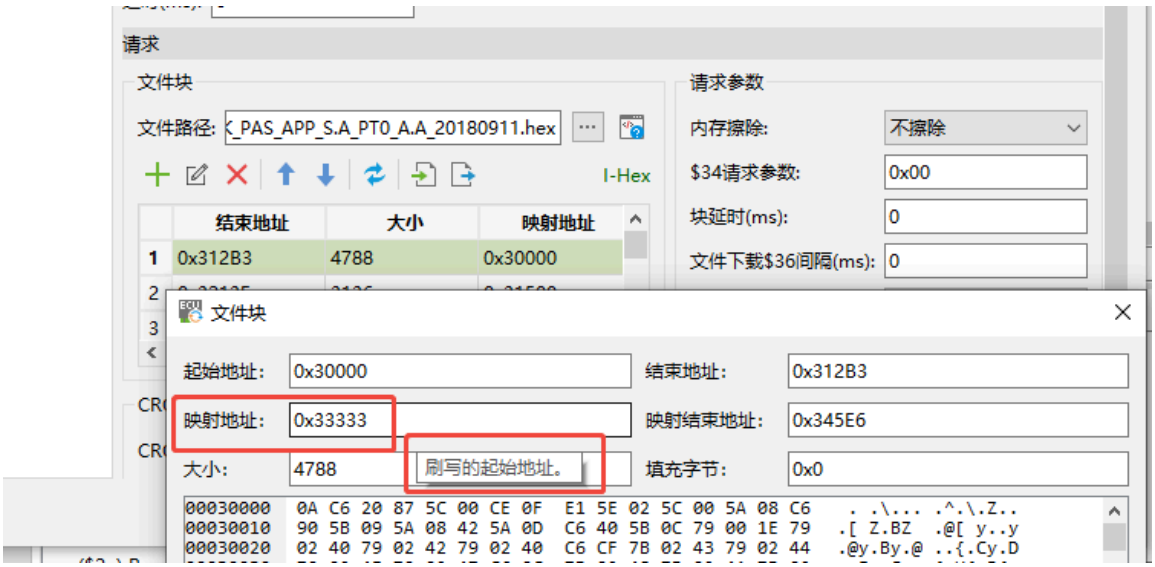



## c.添加文件下载

文件下载支持：bin\hex\S19格式，由于bin文件没有格式统一，故只推荐使用hex\S19格式




注：假如刷写文件的起始逻辑地址不符合ECU要求，例如文件解析的起始地址为0x30000,ECU要求0x33333，则双击当前文件块，将【映射地址】改为ECU要求的0x33333即可。




文件擦除类型说明：

1.带参数擦除，即整个文件下载前发31指令擦除内存，指令携带整个文件的起始地址和文件长度。

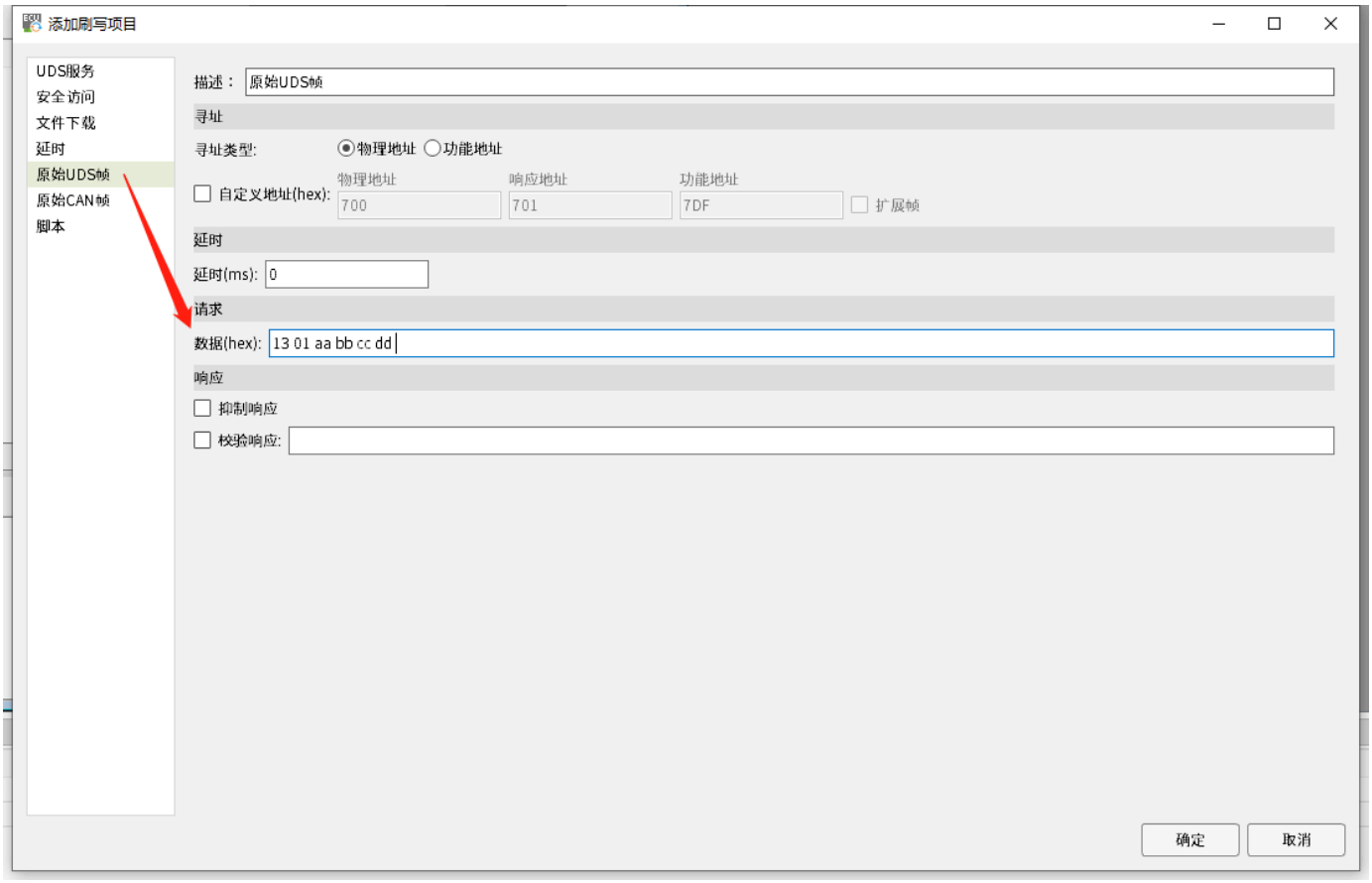
2.分块擦除，即每个文件块下载前发31指令擦除内存，指令携带当前文件块的起始地址和文件长度。

3.不带参数擦除，即整个文件下载前发31指令擦除内存，指令不携带文件的起始地址及文件长度参数.

4.不擦除，即不发31内存擦除命令。

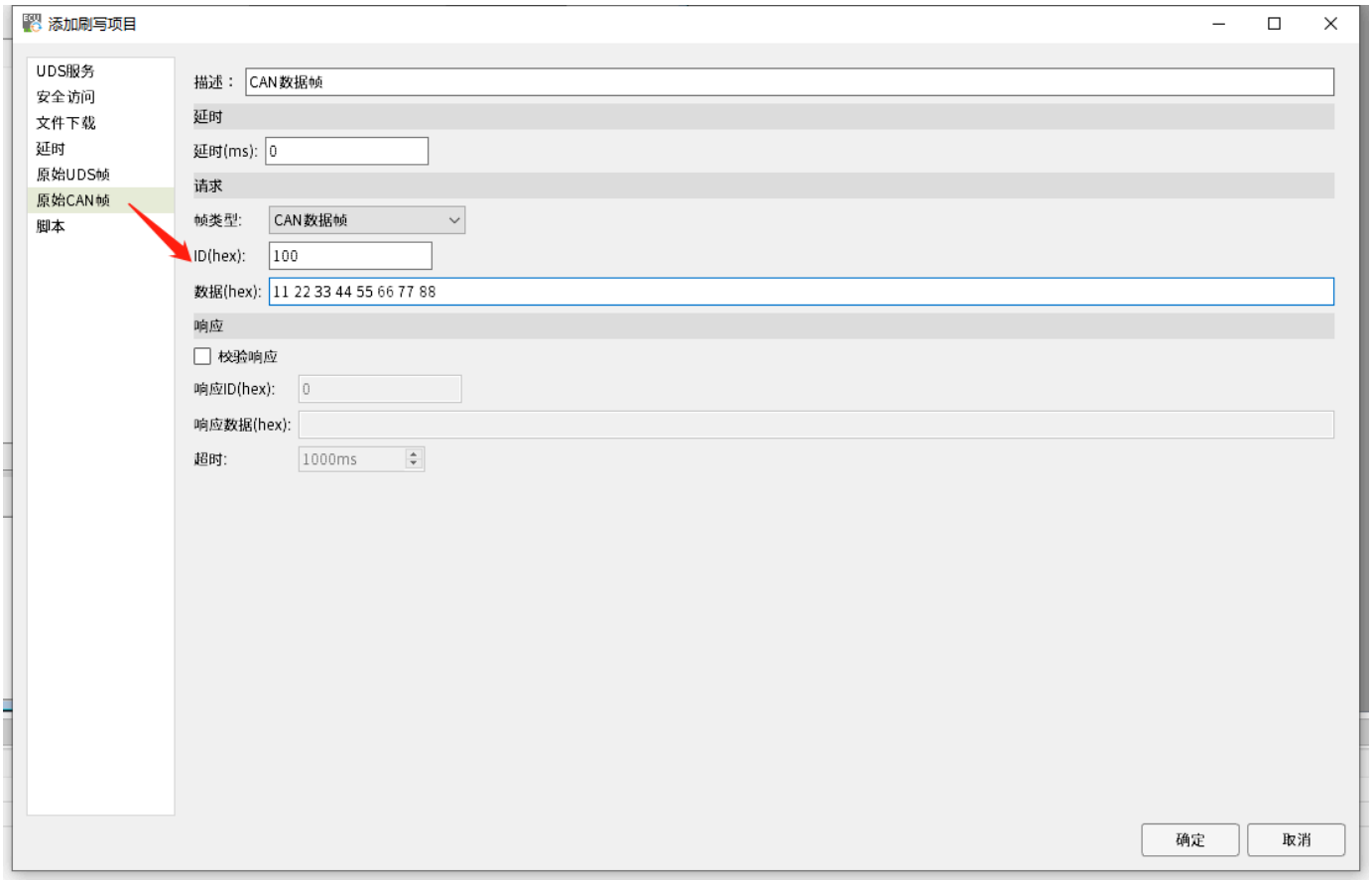
## d.添加原始UDS帧

当标准服务中没有用户需要的SID，用户可自行编辑UDS请求。



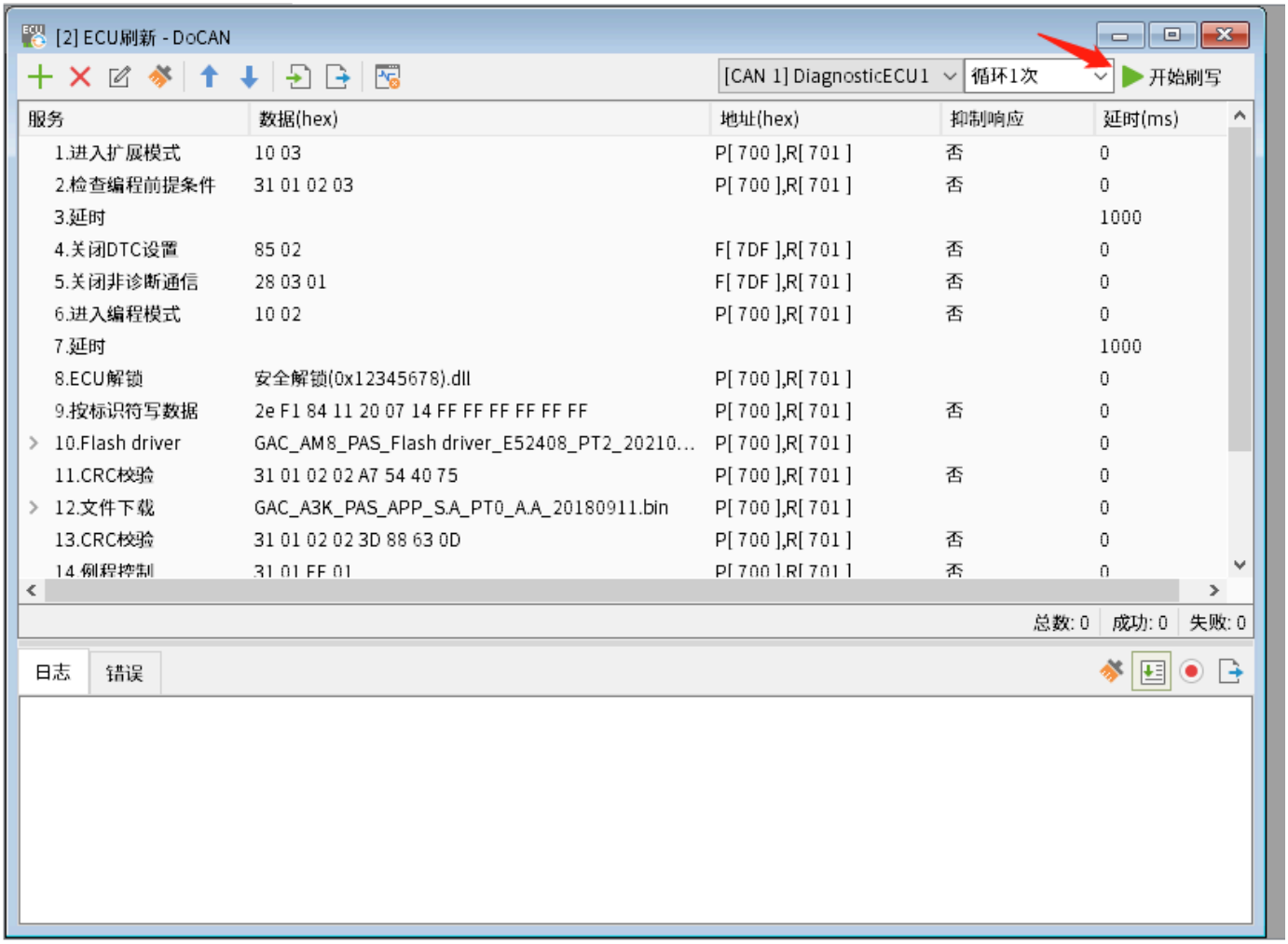

## e.添加原始CAN帧

当需要先发唤醒报文 / 刷写过程中，需要插入与uds无关的报文，可添加原始报文发送




## 5.开始刷写

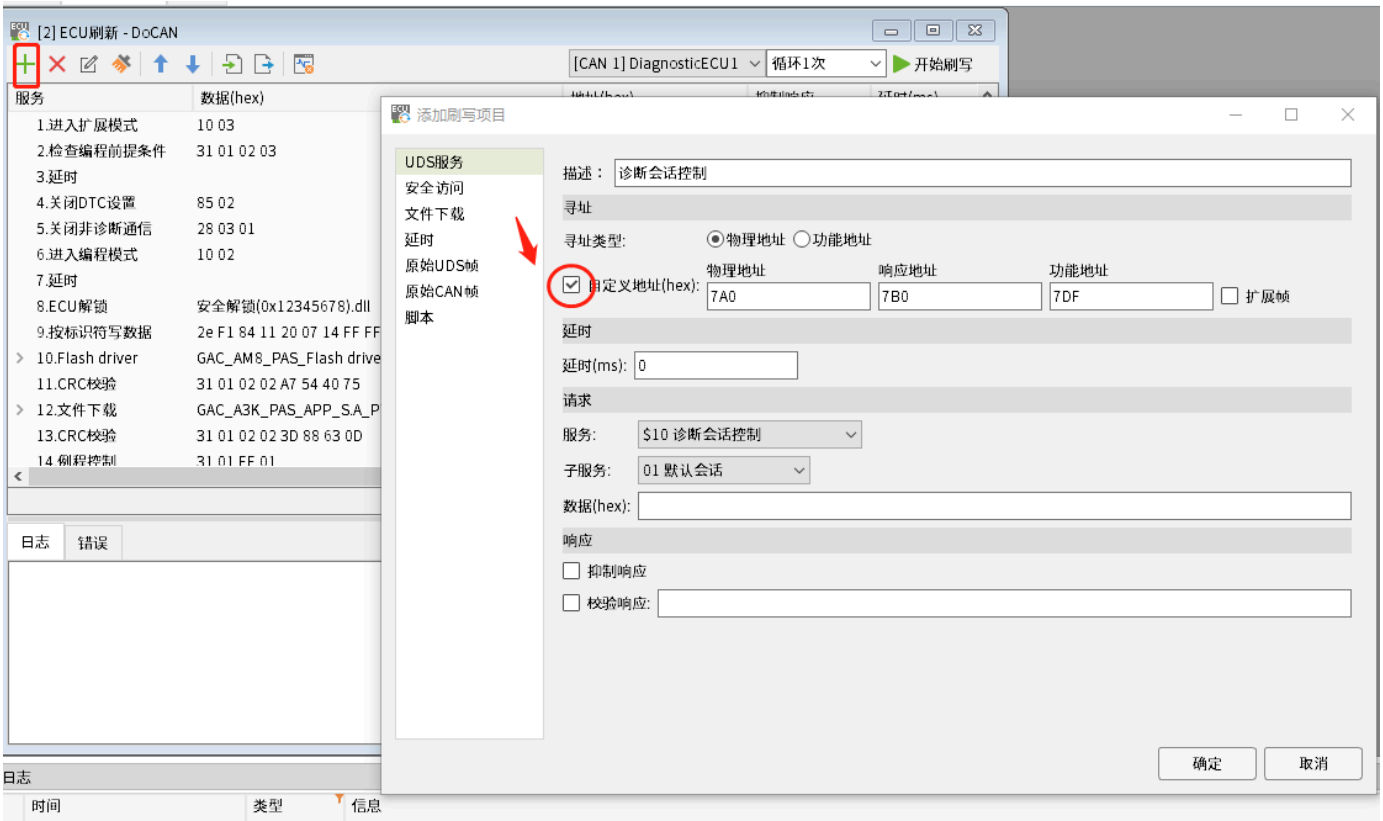
当编辑好流程后，即可点击【开始刷写】




## 常见问题

## 如何单独设置特殊的物理地址和响应地址

用户如需针对某条请求，单独设置不同的请求ID，响应ID，则需要在添加请求时，勾选【自定义地址】



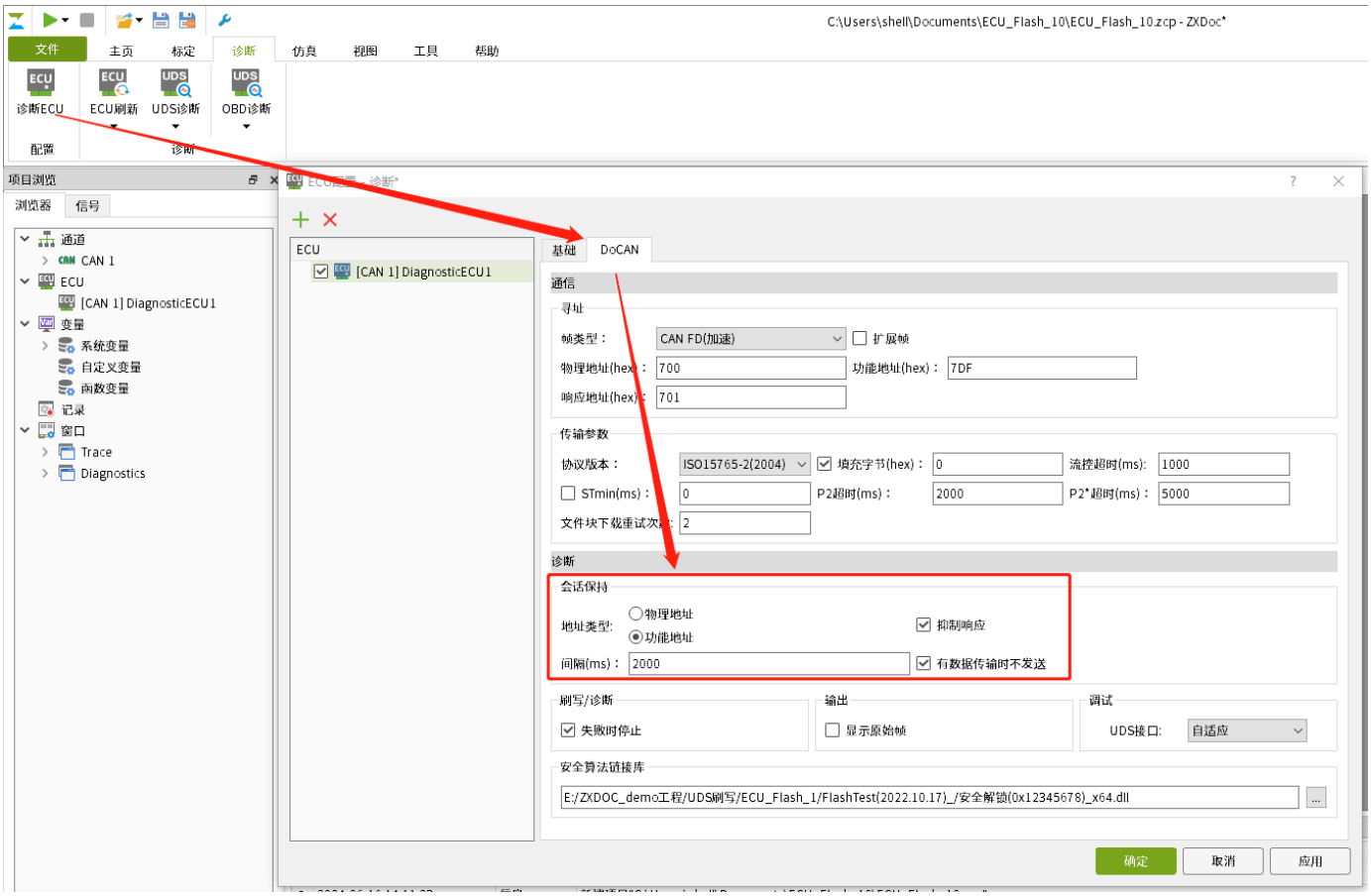

## 会话保持是否需要开启，怎么开启

UDS协议中，ECU的一些功能有权限限制，需要处于相应的会话状态中（并解锁）才允许用户访问，一旦当前会话长时间无任何交互后，ECU会切换回默认会话。

而会话保持是UDS协议中的“心跳包”，作用是让CAN卡周期性发送会话保持报文，让ECU持续保持在当前会话中。

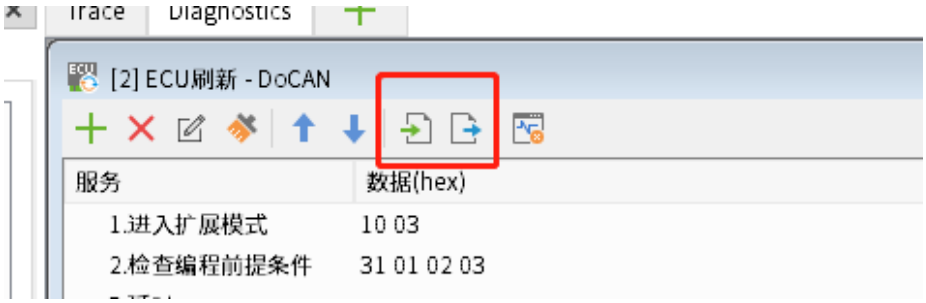
会话保持参数需要在【诊断ECU】中设置，一般建议勾选【抑制响应】，并勾选【有数据传输时不发送】，避免在36传输过程中，突然发3E服务时，ECU处理异常。

会话保持的发送周期，用户可根据ECU实际情况自行调节。




## 安全解锁dll例程在哪里，是否有接口说明

安全算法接口以及生成方法可见ZXDoc安装目录中的【demo】文件夹。

## 如何导出/导入刷写流程

ECU刷新对话框中，可选导入/导出按钮。